

ENVIRONMENT BUILD GUIDE & CONFIGURATION GUIDE

*Dokumen Panduan Baku Komprehensif Standardisasi Infrastruktur, Dependensi Runtime,
Manajemen Basis Data, dan Arsitektur Konfigurasi Multi-Environment*



SISTEM INFORMASI DIGIRO (Digital Iqro & Library System)

Klasifikasi Dokumen: Dokumen Kontrol Manajemen Proyek (Item Kerja No. 19)

Yurisdiksi Teknis: Tim DevOps / System Administrator / Lead Backend Engineer

Status Validasi: Dokumen Baku Komprehensif - Siap Produksi (V1.0)

Tanggal Penerbitan: 10 Juni 2026

JAKARTA, INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Dokumen

Pengembangan Sistem Informasi Digital Iqro & Library (DIGIRO) merupakan langkah strategis dalam mentransformasikan layanan perpustakaan konvensional menuju ekosistem digital yang modern, responsif, dan terintegrasi. Platform ini mengotomatisasi siklus administrasi perpustakaan mulai dari manajemen inventaris, sirkulasi peminjaman, pelacakan buku populer, hingga penghitungan denda keterlambatan secara riil. Untuk memastikan keandalan, skalabilitas, dan kelancaran operasional platform web berskala institusional ini, ketersediaan dokumentasi teknis yang baku mutlak diperlukan.

Dokumen Environment Build Guide & Configuration Guide ini disusun sebagai pemenuhan item kontrol spesifikasi proyek Nomor 19. Dokumen ini mendefinisikan secara menyeluruh setiap komponen, arsitektur, parameter variabel, dan urutan instruksi yang wajib dijalankan untuk membangun lingkungan kerja (environment) sistem. Ketidadaan dokumentasi baku berisiko tinggi menimbulkan anomali perilaku baris kode (code behavior discrepancy) yang dipicu oleh perbedaan dependensi runtime, pustaka, atau konfigurasi sistem operasi antara mesin pengembang lokal (Local Development) dengan server peladen akhir (Production Cloud Environment).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penerbitan dokumen ini adalah menyediakan repositori pengetahuan dan panduan taktis bagi tim teknologi informasi dalam mereplikasi ekosistem DIGIRO tanpa adanya kegagalan interkoneksi. Adapun tujuan khusus dari dokumen ini adalah:

- Menjamin konsistensi konfigurasi sistem di seluruh tahapan pengembangan (Development, Testing/QA, Staging, dan Production).
- Mempercepat proses deployment dan integrasi berkelanjutan (Continuous Integration / Continuous Deployment) bagi tim DevOps.
- Meminimalkan celah keamanan (security vulnerabilities) melalui standarisasi parameter variabel lingkungan dan manajemen otentikasi server.
- Menyediakan panduan pemulihan bencana (disaster recovery) yang andal jika peladen utama mengalami malfungsi fungsional.
- Memastikan keselarasan infrastruktur terhadap temuan audit mutu (khususnya Item No. 23 terkait optimalisasi kompilasi CSS Responsif).

1.3 Peran dan Tanggung Jawab (PIC)

Implementasi, perawatan, dan pembaruan terhadap dokumen konfigurasi ini berada di bawah yurisdiksi dan pengawasan ketat tiga peran utama dalam tim rekayasa perangkat lunak:

- DevOps Engineer: Bertanggung jawab atas pengelolaan kluster kontainerisasi, pipeline otomatisasi deployment, konfigurasi reverse proxy, SSL termination, serta orkestrasi server cloud.
- System Administrator: Bertanggung jawab terhadap penyediaan resource perangkat keras host, hardening sistem operasi Linux, manajemen hak akses jaringan/firewall, pencadangan database (backup policy), serta pemantauan utilitas server.
- Software Engineer (Backend/Frontend): Bertanggung jawab menyelaraskan baris kode dengan variabel lingkungan (.env), mendefinisikan prasyarat pustaka (library dependency), melakukan migrasi skema basis data, serta memverifikasi bahwa hasil kompilasi aset statis bebas dari cacat struktural.

II. ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR DAN SPESIFIKASI SISTEM

2.1 Spesifikasi Perangkat Keras Minimum (Hardware Requirements)

Untuk mendukung volume transaksi sirkulasi database perpustakaan yang padat, visualisasi dashboard riil, dan proteksi enkripsi BCrypt yang intensif dalam penggunaan komputasi, infrastruktur server fisik atau virtual compute engine wajib memenuhi ambang batas spesifikasi berikut:

1.

Central Processing Unit (CPU):

- Lingkungan Pengembangan & QA: Minimum 2 Cores vCPU dengan clock rate tinggi.
 - Lingkungan Produksi (Go-Live): Minimum 4 Cores Berdedikasi (Dedicated vCPU Engine).
2.

Random Access Memory (RAM):

- Lingkungan Pengembangan & QA: Minimum 4 GB RAM dengan sisa memori bebas minimal 30%.
 - Lingkungan Produksi (Go-Live): Minimum 8 GB RAM dengan alokasi swap memori aktif sebesar 2 GB.
3.

Storage / Penyimpanan:

- Spesifikasi: Solid State Drive (SSD) Enterprise Class dengan performa Input/Output Operations Per Second (IOPS) tinggi.
 - Kapasitas Kosong: Minimum 40 GB dialokasikan khusus untuk penyimpanan database relasional, log aktivitas, dan aset buku digital.
4.

Alamat Jaringan (Network Interconnect):

- Bandwidth peladen minimal 100 Mbps berkecepatan simetris dengan IP Publik Statis dilindungi Firewall layer 4 dan layer 7.

2.2 Spesifikasi Baku Perangkat Lunak (Software Stack & Dependency)

Seluruh komponen perangkat lunak wajib diselaraskan pada versi rilis stabil jangka panjang (Long Term Support/LTS). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan bug bawaan dari vendor runtime yang dapat mengganggu kestabilan aplikasi DIGIRO.

No	Komponen Perangkat Lunak	Versi Baku	Fungsi Struktural dalam Sistem DIGIRO
1	Sistem Operasi Host Peladen (Linux)	Ubuntu Server 22.04 LTS	Menyediakan runtime environment dasar, manajemen hak akses file, dan isolasi proses sistem.

No	Komponen Perangkat Lunak	Versi Baku	Fungsi Struktural dalam Sistem DIGIRO
2	Runtime Core Environment (Backend)	Node.js v20.x LTS / PHP 8.2+	Mesin pengeksekusi baris kode backend aplikasi, kalkulasi jatuh tempo peminjaman, dan enkripsi otentikasi.
3	Relational Database Management (RDBMS)	MySQL Server v8.0 / PostgreSQL 15	Penyimpanan data relasional terenkripsi untuk entitas anggota, katalog digital iqro, log transaksi, dan parameter denda.
4	Reverse Proxy & Web Peladen	Nginx Engine v1.24.x+	Penanganan request masuk (HTTP/HTTPS), penyeimbang beban, terminasi sertifikat SSL Let's Encrypt, dan routing statis.

III. PROSEDUR PEMASANGAN, BUILD, DAN KONFIGURASI SISTEM

3.1 Tahapan Pra-Instalasi (System Hardening & Repository Update)

Sebelum melakukan deployment kode sumber aplikasi DIGIRO, system administrator wajib melakukan pembaruan daftar repositori peladen dan mengunduh paket dependensi dasar. Eksekusi rangkaian perintah berikut melalui koneksi SSH terenkripsi:

```
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
$ sudo apt-get install -y curl git build-essential ufw unzip libpng-dev
```

Setelah paket terpasang, lakukan konfigurasi firewall dasar untuk membatasi akses ilegal. Buka port lalu lintas data web (80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS) serta port manajemen jarak jauh (22 untuk SSH) secara selektif:

```
$ sudo ufw allow 22/tcp
$ sudo ufw allow 80/tcp
$ sudo ufw allow 443/tcp
$ sudo ufw enable
```

3.2 Manajemen Variabel Lingkungan Sistem (Environment Variables)

Variabel lingkungan (.env) bertindak sebagai pusat pengaturan parameter aplikasi tanpa harus mengubah struktur baris kode dasar. Duplikat file template eksternal '.env.example' yang tersedia di root direktori menjadi '.env' menggunakan perintah:

```
$ cp .env.example .env
$ nano .env
```

Lakukan konfigurasi nilai parameter secara teliti dan sesuaikan dengan lingkungan produksi komersial berikut:

```
#
=====
# DOKUMEN MATRIKS LINGKUNGAN KERJA SISTEM DIGIRO — INDEKS NO. 19
#
=====

APP_NAME="DIGIRO"                                Library"
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:Ux7Zp9QkWmNrT5yVb8xD3eF2gH1iJ0kK9lMnOpQrStU=
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://www.digiro-library.com

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
```

```
DB_DATABASE=digiro_db
DB_USERNAME=digiro_admin
DB_PASSWORD=🔑 [STRONGLY_ENCRYPTED_DATABASE_PASSWORD_KEY_2026]
```

```
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120
BCRYPT_ROUNDS=12
```

```
#          CACHE          &          OPTIMIZATION          CONFIG
CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
```

Peringatan Keamanan Kritis: Nilai parameter `APP\_DEBUG` wajib diset ke nilai `false` pada lingkungan produksi untuk mencegah kebocoran informasi jejak tumpukan kode (stack trace vulnerability) jika terjadi galat sistem. Parameter `APP\_KEY` wajib dienkripsi secara unik menggunakan pustaka enkriptor bawaan sistem dan dilarang keras mereplikasi kunci dari lingkungan lokal.

3.3 Inisialisasi Cluster Basis Data, Migrasi, dan Seeding

Konfigurasi basis data relasional DIGIRO menggunakan pendekatan terstruktur untuk menjamin integritas referensi data (referential integrity). Langkah pertama adalah membuat instance database baru dan mendaftarkan pengguna administratif pusat melalui console MySQL/PostgreSQL:

```
CREATE DATABASE digiro_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'digiro_admin'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'PASSWORD_TERENKRIPSI';
GRANT ALL PRIVILEGES ON digiro_db.* TO 'digiro_admin'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Setelah skema kosong terbentuk, jalankan perintah migrasi engine untuk membangun arsitektur tabel relasional dari file migrasi sistem. Perintah ini akan mengeksekusi pembuatan tabel pengguna, tabel master koleksi iqro digital, tabel katalog buku fisik, tabel otorisasi sesi admin perpustakaan, hingga tabel transaksi sirkulasi peminjaman. Akhiri tahapan ini dengan mengeksekusi skrip seeding untuk menginjeksikan data referensi awal dan akun akses administrator utama:

```
$ npm install
$ npm run db:migrate
$ npm run db:seed
```

3.4 Kompilasi Optimalisasi Aset Statis (Frontend Build Engine)

Tahapan kompilasi frontend memegang peranan vital dalam menyatukan, memperkecil ukuran berkas (minification), dan mengoptimalkan seluruh lembar gaya (CSS) serta skrip antarmuka. Eksekusi perintah pengompilasian produksi berikut pada direktori utama:

```
$ npm run build
```

Catatan Rekayasa Kritis: Sejalan dengan hasil temuan audit kualitas Item No. 23 terkait kegagalan fungsional non-teknis tata letak responsif, tim Software Engineer dan Frontend Developer diwajibkan melakukan inspeksi visual pasca-build pada file biner CSS yang dihasilkan di dalam folder publik ('/public/dist/css/'). Pastikan seluruh aturan sintaksis Media Queries responsif (seperti '@media (max-width: 768px)') tidak terhapus atau terdistorsi oleh modul kompresor frontend optimizer.

IV. PROTOKOL VALIDASI MUTU DAN MANAJEMEN MITIGASI BENCANA

4.1 Matriks Pengujian Validasi Lingkungan (Post-Deployment Check)

Setelah seluruh alur instalasi selesai dijalankan, tim QA bersama DevOps Engineer wajib mengisi lembar kontrol fungsionalitas lingkungan kerja sebelum menyerahkan sistem ke pihak manajemen operasional institusi perpustakaan. Berikut adalah matriks pemeriksaan baku:

No	Aspek Pemeriksaan Validasi	Indikator Keberhasilan Operasional	Parameter Metode Uji
1	Interkoneksi Database Relasional	Sistem berhasil melakukan read/write log peminjaman tanpa jeda timeout koneksi.	Log Inspection
2	Proteksi Akses URL Langsung	Mekanisme session menolak akses ilegal tanpa login ke endpoint dashboard admin.	Security Bypass Test
3	Integritas Enkripsi Akun	Kredensial tersimpan menggunakan algoritma salt enkripsi BCrypt standar keamanan.	Database Inspection
4	Adaptabilitas Kompilasi CSS (Item 23)	Antarmuka web melentur secara dinamis mengikuti dimensi mobile viewport (min 320px).	Responsive Viewport Simulation

4.2 Protokol Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Failover Plan)

Sebagai jaminan terhadap keberlanjutan operasional perpustakaan digital, jika peladen produksi utama mengalami malfungsi database korup, kegagalan fatal kluster server, atau insiden keamanan siber, System Administrator diinstruksikan melaksanakan langkah mitigasi pemulihan andal (*failover protocol*) berikut secara ketat:

- Isolasi Server Terdampak: Matikan lalu lintas data luar menuju server peladen utama untuk mencegah penyebaran korupsi data.
- Penyediaan Instance Failover Standby: Aktifkan virtual compute engine sekunder (staging/backup mirror) yang telah terkonfigurasi dengan software stack identik sesuai spesifikasi Poin II.
- Restorasi Cadangan Basis Data (Database Recovery): Ambil berkas cadangan database SQL terenkripsi terakhir dari server penyimpanan terpisah, lalu lakukan import skema.

- Pengalihan Domain Name System (DNS Routing): Ubah konfigurasi rekaman IP (A Record) DNS publik aplikasi DIGIRO menuju alamat IP Publik server cadangan. Target ambang batas durasi waktu pemulihan operasional (Recovery Time Objective / RTO) wajib diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 10 menit.

4.3 Kesimpulan Akhir Tata Kelola Lingkungan Kerja

Penerapan petunjuk baku di dalam Environment Build Guide & Configuration Guide ini menjamin ketersediaan sistem informasi DIGIRO yang tangguh, seragam, dan memiliki toleransi kesalahan tinggi di berbagai lingkungan infrastruktur komputer. Dokumen kontrol proyek Poin No. 19 ini bersifat dinamis dan wajib ditinjau serta diperbarui kembali oleh DevOps Engineer bersama Lead Backend Engineer jika di masa mendatang terdapat pembaruan mayor terhadap arsitektur inti platform digital perpustakaan institusional ini.